

HW05 - Kiểm thử hiệu năng - Thành viên 3

Trạng thái

Đây là bài nộp workflow của Thành viên 3. MSSV 23127326; ngày chạy local 2026-08-30. Tài khoản kiểm thử, JTL thô, báo cáo HTML và số liệu đều được sinh từ các lần chạy thật.

Các CSV dùng tài khoản kiểm thử do `tools/provision_sut.py` tạo trên SUT local. Không dùng dữ liệu cá nhân thật.

Kho GitHub công khai: <https://github.com/HB4305/23127326-HW05-AI-Performance>

Quy trình

Lockout probe -> login hợp lệ -> lọc/tìm sản phẩm -> thêm sản phẩm -> gửi quantity cập nhật -> đọc cart -> checkout -> kiểm tra cart sau checkout

Nhóm	Endpoint	Kiểm tra chính
Auth-heavy	POST <code>/api/login</code>	HTTP 200, JSON có token; lockout probe riêng kiểm tra 3 lần sai
Read-heavy	GET <code>/api/products?search=...&page=...&limit=...</code>	HTTP 200, mảng không rỗng, tên khớp từ khóa; ghi nhận SUT không phân trang
Transactional	POST <code>/api/cart</code> , GET <code>/api/cart</code> , POST <code>/api/checkout</code>	Dữ liệu CSV, token, orderId và các kiểm tra gap về quantity/cart

Cách chạy

1. Tạo 200 tài khoản perf.m3.* riêng cho workflow này nếu chạy cả staircase đến 200 VU; ba workload gốc cần tối đa 100 tài khoản.
2. Điền data/credentials.csv, data/lockout-account.csv và kiểm tra data/products.csv, data/orders.csv.
3. Chạy SUT tại http://localhost:3000; cài JMeter và kiểm tra jmeter --version.
4. Chạy smoke trước, sau đó chạy lần đo chính thức với thư mục output mới:

```
jmeter -n \
-t submissions/23127326/test-plans/23127326_Load_20260830.jm
-JdataDir=submissions/23127326/data \
-JbaseUrl=http://localhost:3000 \
-JdurationSeconds=360 \
-l submissions/23127326/results/resource-rerun/load/23127326
-e -o submissions/23127326/results/resource-rerun/load/html-
```

Thay Load bằng Stress hoặc Spike và dùng thư mục output riêng. Duration của Load/Stress là tổng thời gian gồm ramp-up và hold (360 s / 480 s). Ba listener trong JMX được tắt khi chạy non-GUI; chúng chỉ dùng làm các dạng báo cáo khi mở plan/JTL bằng giao diện.

Tóm tắt kết quả và ngưỡng endurance

Kịch bản	VU	Mẫu/s	HTTP RPS	p95	HTTP/network	CPU backend tối đa	RSS tối đa
Load	20	9.1583	7.1076	6 ms	0%	16.4%	75.8 MB
Stress	100	34.4137	26.7113	5 ms	0%	17.4%	120.8 MB
Spike	10 + 90	17.1228	13.2665	5 ms	0%	25.5%	90.5 MB
Endurance threshold	200	99.5533 (hold)	77.4400 (hold)	5 ms	0%	17.7%	119.3 MB

Mẫu/s bao gồm cả sampler nội bộ; HTTP RPS chỉ đếm JTL row có URL. Staircase 70/100/150/200 VU đều đạt SLO; soak mức cao nhất giữ đủ 600 giây với **77.4400 HTTP RPS**, p95 5 ms, HTTP error 0%, CPU tối đa 17.7%, RSS trần 119.3 MB và RSS cuối hold 109.3 MB. Đây là maximum stable observed trong dải đã thử; tiêu chí fail của mức kế tiếp được ghi trong main-report.md. Có 4 lỗi nghiệp vụ đã tái

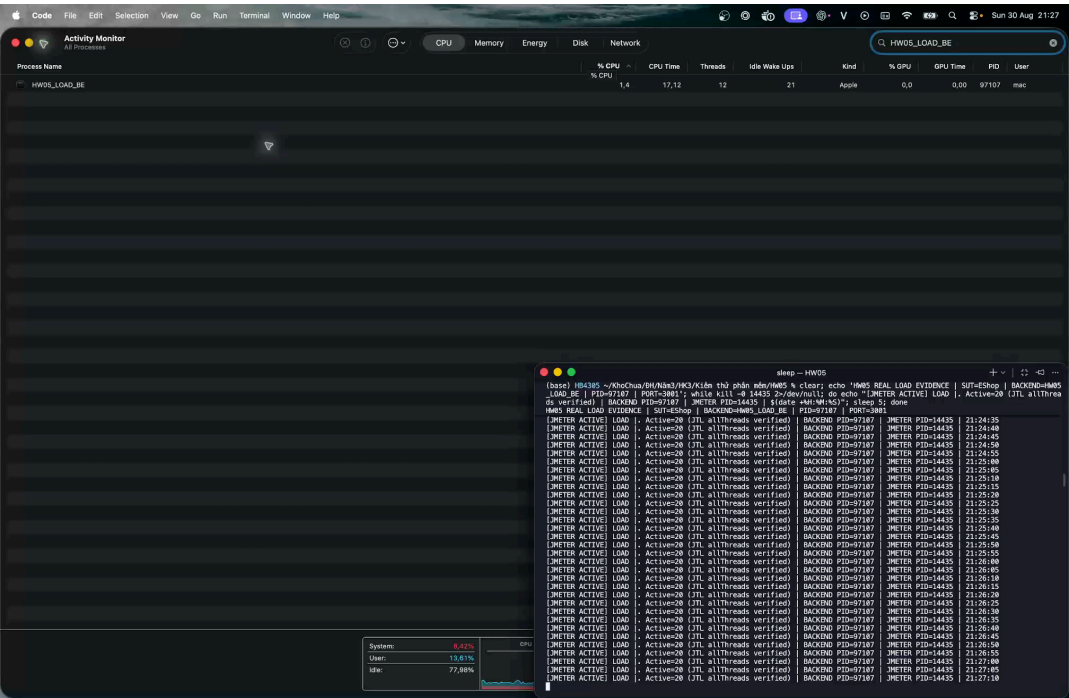
hiện và tạo GitHub Issue #1-#4; evidence response và ảnh issue nằm trong evidence/issues/.

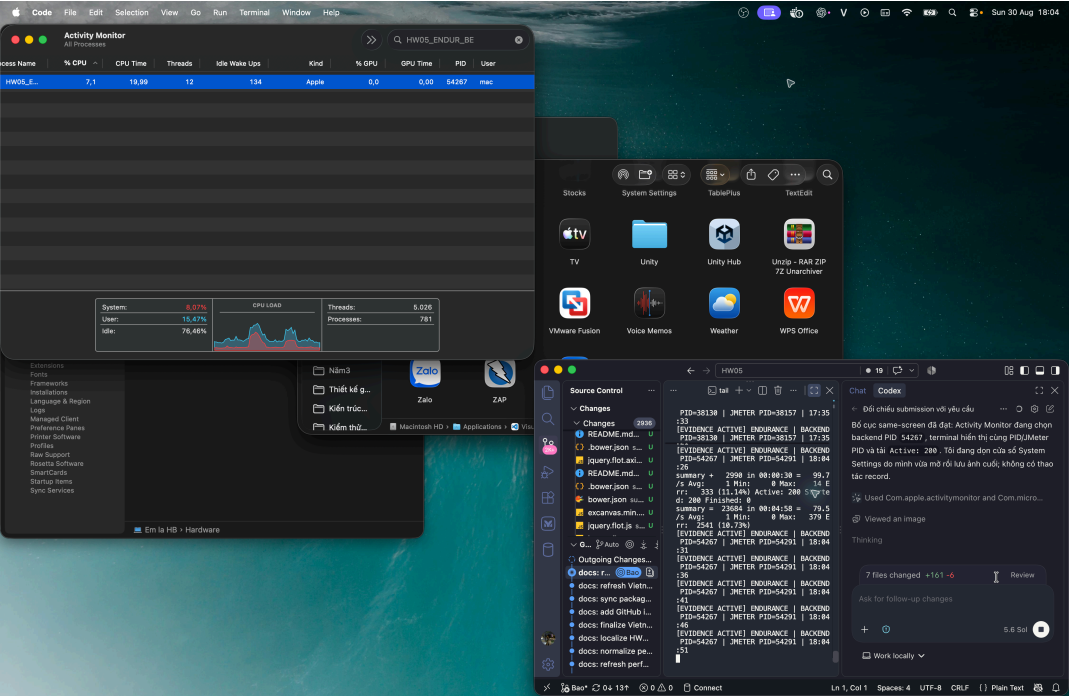
Ghi chú bàn giao

- Video Agent Skill và video performance demo đã được bổ sung bên dưới; video performance có thuyết minh tiếng Việt và hiển thị JMeter cùng resource monitor trong một khung hình.
- Bốn ảnh combined Load, Stress, Spike và Endurance đều là screenshot thật cùng phiên. Load hiển thị Active=20 và backend PID 97107; ba PID còn lại lần lượt là 31159, 35179, 54267; tất cả khớp Activity Monitor.
- Ba listener vẫn tắt trong non-GUI run để không ảnh hưởng phép đo. Bộ JTL canonical đã được nạp sau chạy vào View Results Tree, Summary Report và Aggregate Report; ba ảnh tương ứng nằm trong evidence/screenshots/.
- Evidence resource hợp lệ nằm trong evidence/hardware/; thông số phần cứng nằm trong evidence/hardware/hardware-20260830.png và file văn bản đi kèm.

Báo cáo chính, AI Audit, AI Critique và Continuous Performance Testing nằm trong thư mục gốc submission.

Ảnh evidence chính:





Self-assessment

Chỉ điền sau khi hoàn tất và kiểm tra evidence thật.

Tiêu chí	Điểm tự đánh giá
Kiểm thử Load	30/30
Kiểm thử Stress	20/20
Kiểm thử Spike	20/20
Phân tích AI và sẵn lỗi diễn giải	10/10
Kiểm thử hiệu năng liên tục	10/10
Agent Skill	10/10 - đã có video minh họa Agent Skill
Tổng	100/100

Video performance demo YouTube không công khai, tối thiểu 6 phút:

<https://youtu.be/IAfLKjpHHRM> — sinh viên tự quay.

Video demo Agent Skill: <https://youtu.be/-QRnhBWwJL0>.